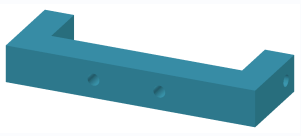
組立手順書：部品をそろえる

R＝試験機を正面から見て、縦アームが右へ出る構成。各部品1個。

01 クランプ本体



U字形。ねじで金属の50 mmの両側面を挟む。

02 保護パッド



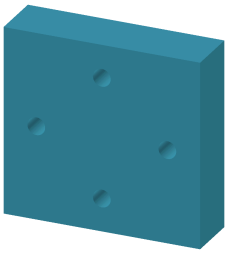
小さな薄板。片面にねじ先用のくぼみ。

03 水平長穴バー



長さ94 mm、幅12 mm。横向きの長穴バー。

04 コーナー



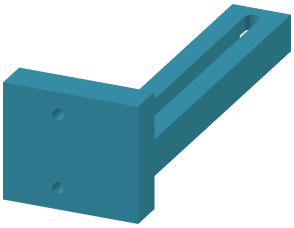
十字に並ぶ4穴。厚さ10 mmのブロック。

05 縦レール190



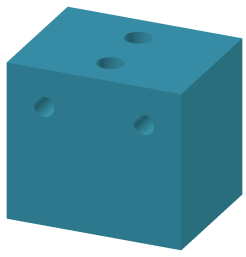
長さ190 mm、幅10 mm。最も長い長穴部品。

06 奥行き調整部



ブロックとリブ付きレールが一体。

07 横スライド受け



横2穴・底2穴。小径側がタップ入口。

08 目印バー



長穴バーの片端に細い目印先端がある。

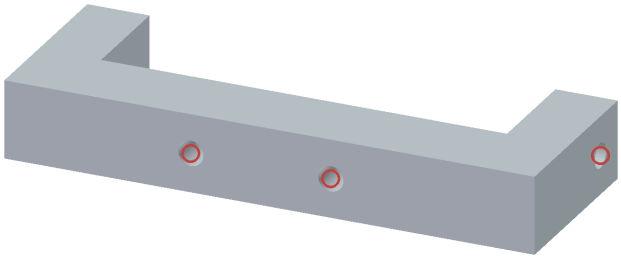
用意するもの：M4×12ねじ13本、マイナスドライバー、M4×0.7タップとハンドル（加工済みなら不要）、バリ取り道具。ナット・座金は使いません。09試験片と05bレール240は組立に不要です。

1　受け側13穴にタップを立てる

下穴φ3.242の穴へM4×0.7を加工。加工済みなら、穴位置の確認だけで進む。

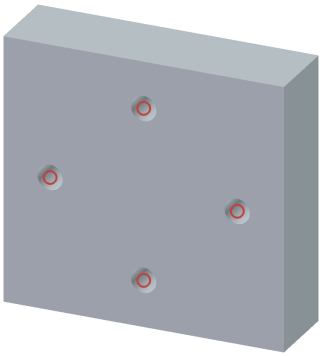
赤丸＝加工する小径穴。形の見え方は見る方向によって変わります。

01：正面2穴＋側面1穴



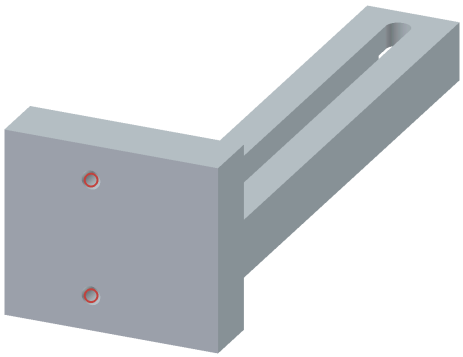
計3穴。側面の1穴は押さえねじP用。

04：十字に並ぶ4穴



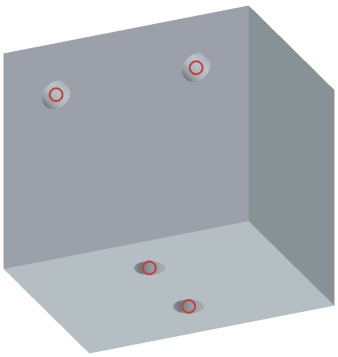
計4穴。水平方向2穴と、上下方向2穴。

06：ブロック側の上下2穴



計2穴。レールの長穴は通すだけ。

07：横2穴＋底2穴



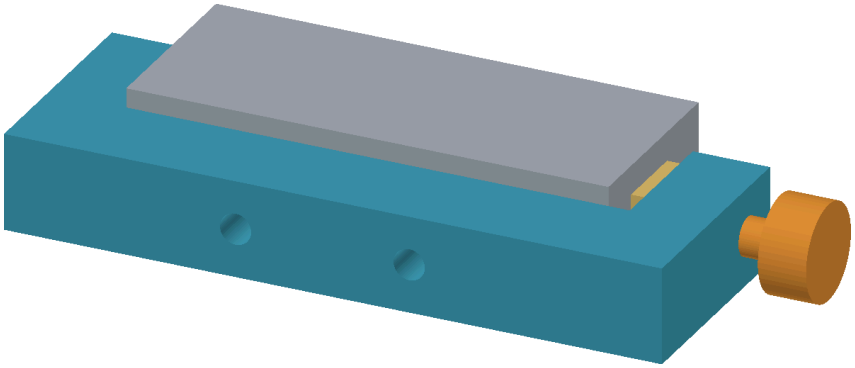
計4穴。図は下から見て、小径入口を示す。

1. バリ・サポート材を取り除き、部品を保持してタップを穴の軸に合わせる。
2. 加工後は切粉を除去し、M4ねじが手で数山入ることを確かめる。

03・05・08の長穴、06のレール長穴、02のくぼみにはタップ不要。07の反対側にあるφ4.2の大径穴は加工逃げです。小径側から加工します。

2　01と02だけで取付けを確かめる

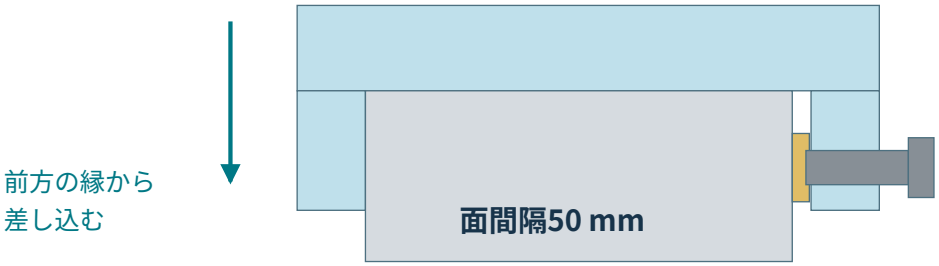
この確認はアームを付ける前に行う。01・02だけ印刷した場合は、このページまで。





02の向き
くぼみ：ねじ先側
平らな面：金属側

上から見た模式図：50 mmの両側面を挟む



1. Pねじを側面のタップ穴へ入れ、先端が内側へ突き出さない位置まで戻しておく。
2. 赤丸で確認した前方部分へ01を差し込む。挟む方向は50 mm、上下の高さは14 mm。
3. 02をねじ先と金属の間へ入れ、くぼみをねじ先へ向ける。
4. 01を手で支え、Pを少しずつ回してパッドを当て、ずれない範囲で保持する。
5. 取付けを確認したらPを緩め、01・02を外して机上の組立へ進む。

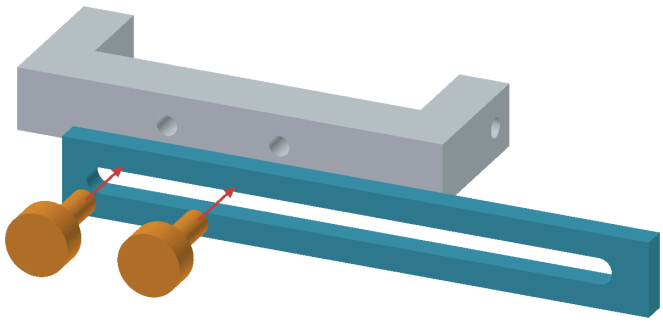
Pは押さえねじです。頭を本体へ着座させるまで締め込みません。既存のロードセル固定ボルトは外しません。

3　03を01へ取り付ける

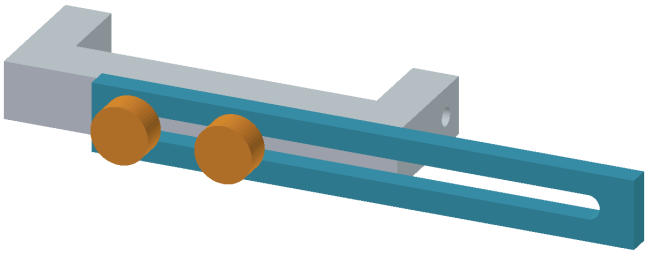
Aねじ：M4×12を2本。ねじはカメラ側（表）から。

表側から見た図

分解状態



組立後



灰色：ここまでの組立　青：今回つける部品・ユニット　橙：今回使うねじ

1. 01の正面にある横並び2穴へ、03の長穴を重ねる。
2. 03は右へ長く伸ばし、01が03の左端寄りになる位置に置く。
3. 03側からM4×12を2本通し、01のタップ穴へ入れる。
4. 2本とも手で数山掛けてから、交互に軽く締める。03の長穴はタップ加工しない。

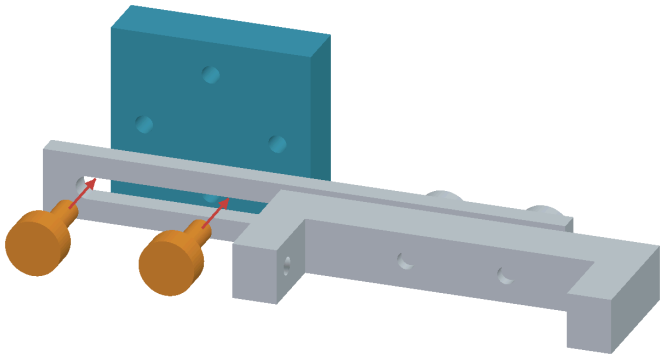
確認：ねじ頭 → 03（厚さ4 mm）→ 01の順。03が本体に平らに当たる。

4　04を03の先端へ取り付ける

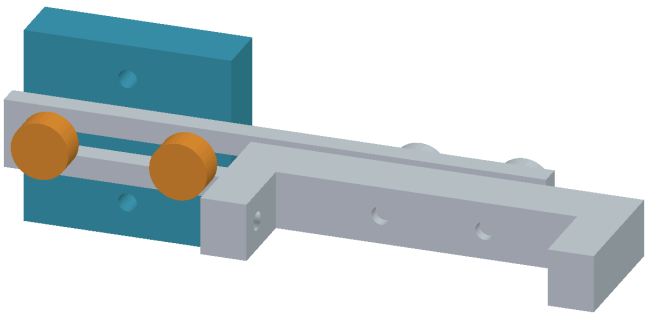
Bねじ：M4×12を2本。ねじは機械側（裏）から。

裏側から見た図：正面から見た左右とは反転します

分解状態



組立後



灰色：ここまでの組立　青：今回つける部品・ユニット　橙：今回使うねじ

1. 03の反対側の端に04を置く。04の横並び2穴を、03の長穴へ合わせる。
2. 04は03のカメラ側に位置する。ねじは03の裏側から入れる。
3. M4×12を2本通し、04の横並び2穴へ手で数山入れる。
4. 2本を交互に軽く締める。04の残る上下2穴は、次の05固定用に空けておく。

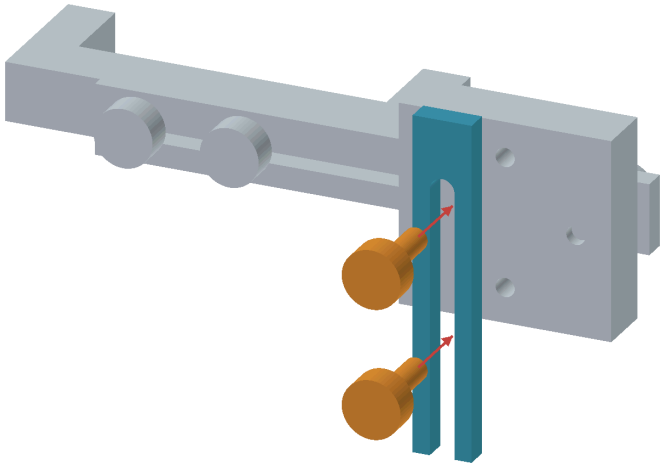
確認：ねじ頭 → 03 → 04の順。Bは裏から入れるので、実機取付け前に組む。

5　05を04へ取り付ける

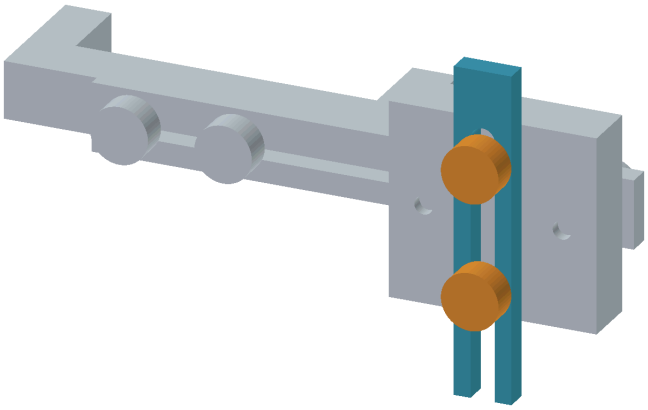
Cねじ：M4×12を2本。05の縦レールは下へ長く伸ばす。

表側から見た図。05は上端部分だけを表示

分解状態



組立後



灰色：ここまでの組立　青：今回つける部品・ユニット　橙：今回使うねじ

1. 05の上端寄りの長穴を、04の上下2穴へ重ねる。
2. 05が下向きに長く伸びる姿勢にする。
3. 05の表側からM4×12を2本通し、04の上下2穴へ入れる。
4. 縦レールを真っすぐにし、2本を交互に軽く締める。これで上部ユニットが完成。

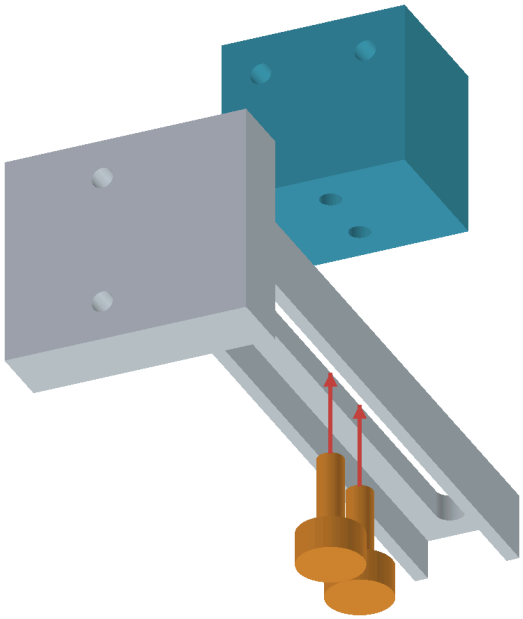
確認：ねじ頭 → 05（厚さ4 mm）→ 04の順。A・B・Cで計6本。

6　07を06へ取り付ける

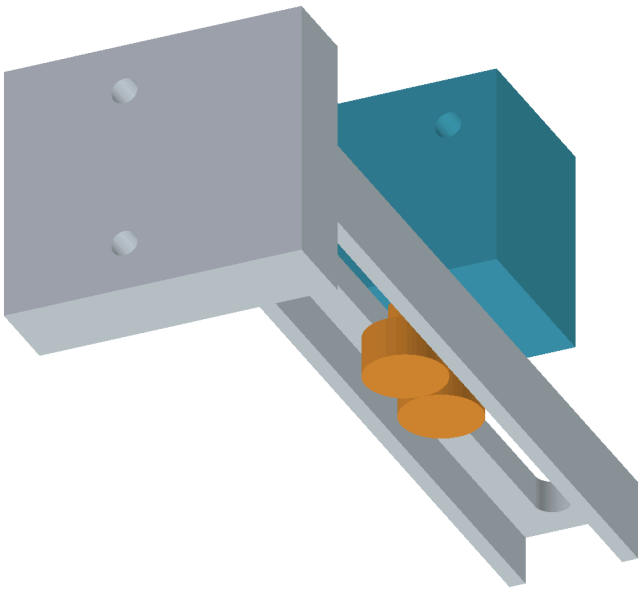
Eねじ：M4×12を2本。ねじはリブ付きレールの下から上へ。

下側から見た図。赤矢印はねじの進む向き

分解状態



組立後



灰色：ここまでの組立　青：今回つける部品・ユニット　橙：今回使うねじ

1. 06はレールのリブ・溝が下側を向く姿勢にする。
2. 07の底にある小径2穴を下へ向け、06の長穴の上に置く。
3. 06の溝側からM4×12を2本、上向きに通して07の底2穴へ入れる。
4. 奥行き調整のため、2本はがたつかない程度の仮締めにする。07の横並び小径2穴はカメラ側へ向ける。

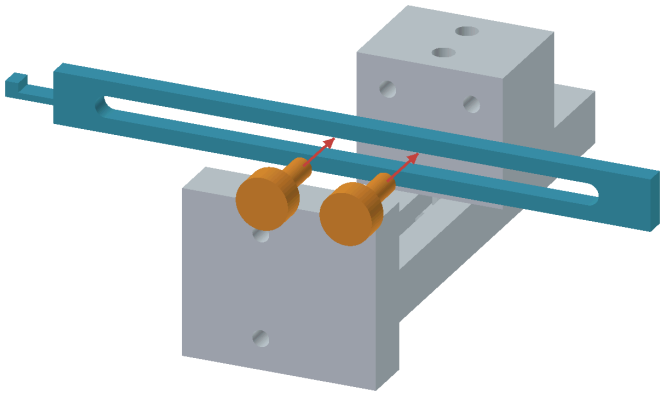
確認：ねじ頭 → 06の中央板（厚さ4 mm）→ 07の底のタップ穴。リブは下側。

7　08を07へ取り付ける

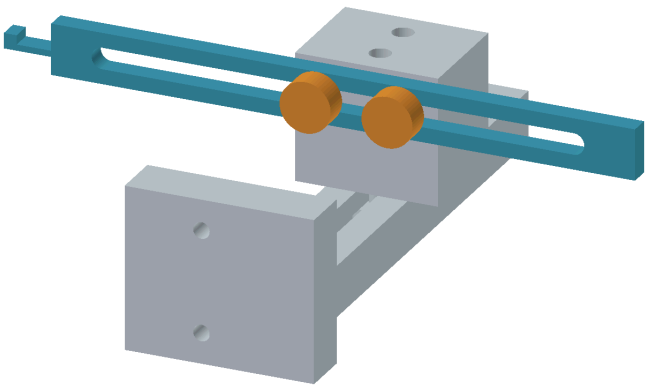
Fねじ：M4×12を2本。08の細い目印先端を試料側へ向ける。

表側から見た図。R用では目印先端は左へ出ます

分解状態



組立後



灰色：ここまでの組立　青：今回つける部品・ユニット　橙：今回使うねじ

1. 08の長穴を、07の横並び小径2穴へ重ねる。
2. R用では、08の細い目印先端が左、長穴が右になる姿勢にする。
3. 08の表側からM4×12を2本通し、07の横並び2穴へ入れる。
4. 横位置は後で合わせるので、2本を軽く仮締めする。これで下部ユニットが完成。

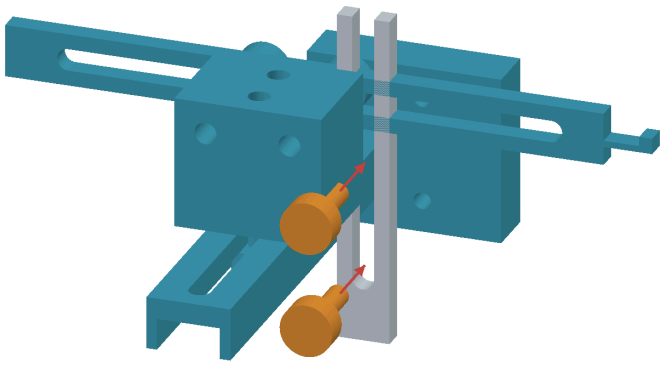
確認：ねじ頭 → 08（厚さ4 mm）→ 07の横のタップ穴。E・Fで計4本。

8　下部ユニットを05へ取り付ける

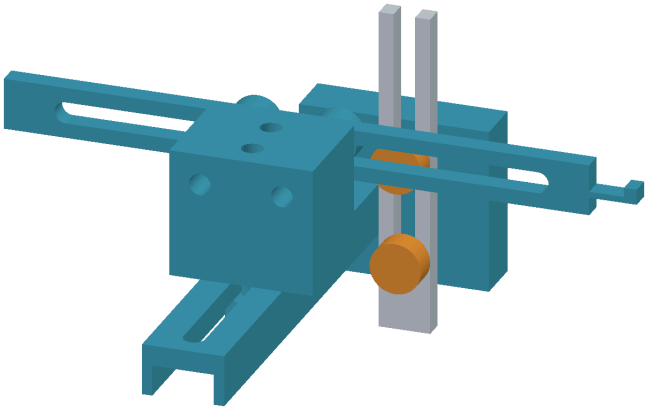
Dねじ：M4×12を2本。ねじは05の裏側から06へ。

裏側から見た図。05は下端部分だけを表示

分解状態



組立後



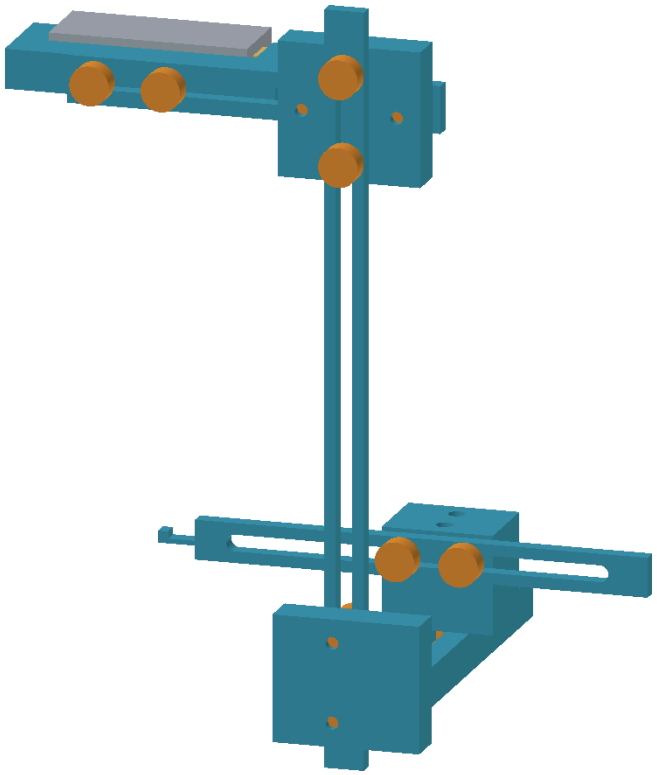
灰色：ここまでの組立　青：今回つける部品・ユニット　橙：今回使うねじ

1. 下部ユニットの06ブロックを05へ当て、上下2穴を05の長穴へ合わせる。
2. 05の裏側からM4×12を2本通し、06の上下2穴へ入れる。
3. 下部ユニットを手で支え、いったん05の下部に置いて仮締めする。
4. 机上で全体を確認する。目印の高さは実機へ付けてからDで調整する。

確認：ねじ頭 → 05 → 06のブロック。A〜Fで計12本。残るPの1本は実機固定用。

9　全体を実機へ取り付ける

机上でA〜Fの12本を組んでから、Pの1本でブラケットへ固定する。



取付ける場所

前に赤丸で確認した、前方へ張り出した部分です。50 mm離れた両側面を、01と02で挟みます。

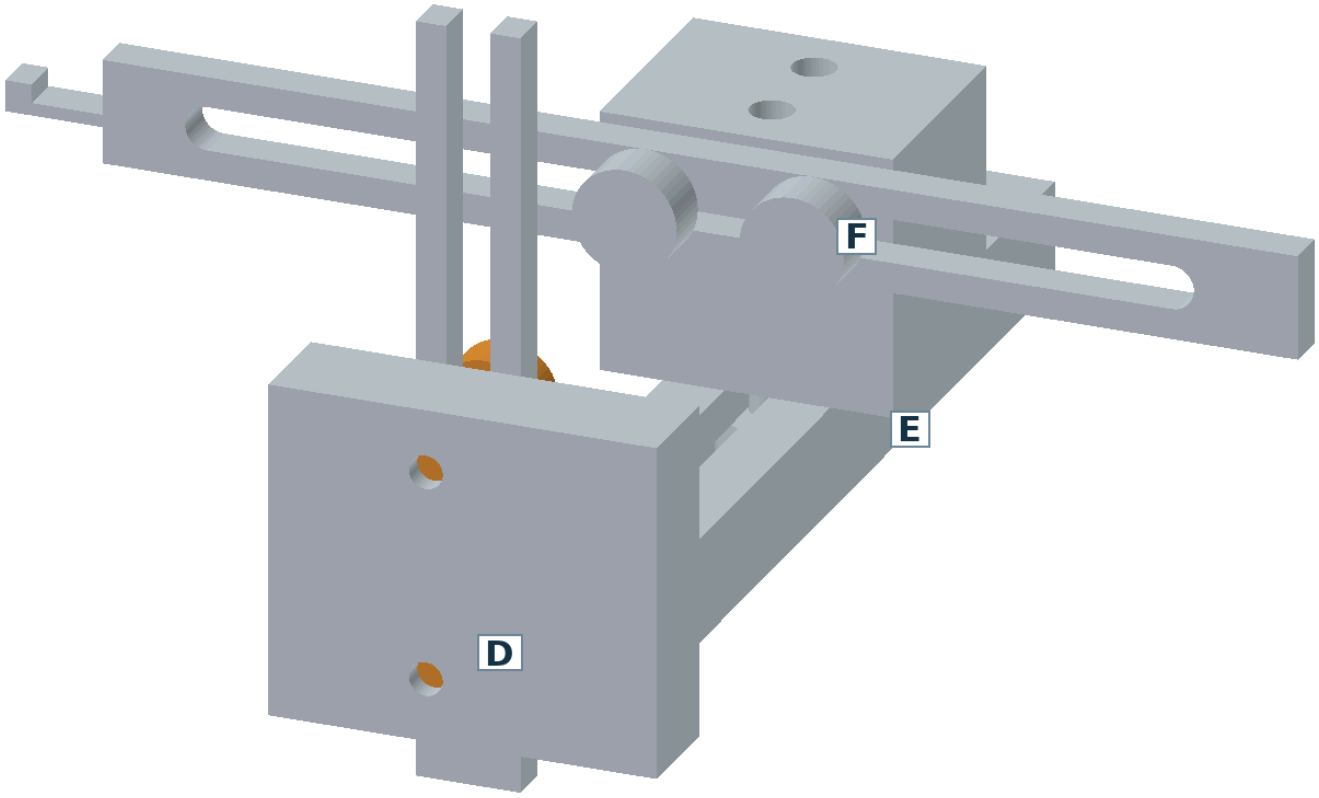
黄色の立ち上がり部分は使いません。上面・下面の14 mm方向を挟む方式でもありません。

図の金属部は、50 mm幅・高さ14 mmの局所形状です。実機全体の復元ではありません。アームの高さ・奥行きは参考配置で、実機と撮影範囲に合わせます。

1. 機械を停止し、組み立てた治具を手で支えて、01を前方の縁へ差し込む。
2. 02の平面を金属側、くぼみをねじ側に向けて挟み、Pを少しずつ締めて保持する。
3. 手を離す前に、ずれ・傾きがないか確認する。Pの頭を面へ着座させるまで締め込まない。
4. ロードセル本体、配線、柱、ガイドなどに接触していないか確認する。

10　目印の高さ・奥行き・横位置を合わせる

調整するユニットを手で支え、ねじを少し緩める → 動かす → 2本を交互に固定。



位置調整に使うねじ

D　2本	05の裏側	下部ユニットを上下へ：目印の高さ
E　2本	06のレール下側	07をレールに沿って移動：目印の奥行き
F　2本	08の表側	08を長穴に沿って左右へ：目印の横位置

目印面の小さな先端（約2.5×3 mm）へ白地と黒点を付け、試料表面とほぼ同じ奥行きへ置きます。試料や標線に触れない位置に合わせてください。

下側の固定点は、既存の下側つかみ治具へ白地と黒点を付けて作ります。今の合焦距離で、標線2本・可動点・固定点が同じ画面に入るようにします。

11　組立の最終確認・困ったとき

ねじの総数は13本。A〜F各2本、Pだけ1本。

ねじの入れ方・早見表

接続	入れる側 → 受け側	本数
A	03表 → 01	2
B	03裏 → 04	2
C	05表 → 04	2
D	05裏 → 06	2
E	06下 → 07底	2
F	08表 → 07横	2
P	01側面 → パッドを押す	1

実験を始める前に

1. A〜Fは頭が部品へ当たり、がたつきがない。Pはパッドを押し、頭を着座させる締め方にしていない。
2. 試料を付けずに小さい範囲で動かし、滑り・振動・周辺との接触がないか確かめる。
3. 往復して可動点が元の位置へ戻るか確認し、試料・標線と目印が接触しないことを確かめる。

困ったとき

01が入らない：50 mm方向か、02の向き・バリ・接触面の段差を確認。
07が付かない：小径穴が底と手前、大径の逃げ穴が上・奥かを確認。
B・Dへねじを入れられない：Pを緩めて治具を外し、机上で組む。
目印が動く：D・E・Fのどこが動くか確かめ、その2本を固定する。

この手順書はCADに基づくものです。実物の保持力・樹脂ねじの締付トルクは未実測です。標準ねじ山は印刷後のタップ加工で作ります。